

Lema de Operaciones aritméticas

Lema 1 (Operaciones aritméticas).

Las siguientes operaciones aritméticas son funciones recursivas primitivas:

- (1) Las funciones constantes $\mathbf{n}^{(k)}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- (2) La suma $\mathbf{sum}: (x, y) \mapsto x + y$.
- (3) El producto $\mathbf{prod}: (x, y) \mapsto x \cdot y$.
- (4) La exponencial $\mathbf{exp}: (x, y) \mapsto x^y$.
- (5) El factorial $\mathbf{fact}: x \mapsto x! = 1 \cdot \dots \cdot x$.
- (6) La función predecesor $P: x \mapsto x - 1$ y $0 \mapsto 0$.
- (7) La resta acotada $\mathbf{dif}: (x, y) \mapsto \max\{0, x - y\}$.
- (8) La función indicadora del cero $\delta_0: x \mapsto 1$ si $x = 0$ y $x \mapsto 0$ si $x \neq 0$.
- (9) El máximo y el mínimo de aridad $k > 0$: $\mathbf{max}^{(k)}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto \max\{x_1, \dots, x_k\}$ y $\mathbf{min}^{(k)}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto \min\{x_1, \dots, x_k\}$.
- (10) La distancia $\mathbf{d}: (x, y) \mapsto |x - y|$.

Referenciado en

- Lema de minimización acotada